Documento Consolidado — calculatuagua.cl

Especificación Completa del Producto

Versión: 2.0
Fecha: Abril 2026
Proyecto: Calcula Tu Agua — Herramienta de cálculo y educación sobre consumo de agua para familias vulnerables en Chile
Contexto académico: Proyecto de Liderazgo — Negociación y Equipos, Universidad San Sebastián
Dominio planificado: calculatuagua.cl (NIC Chile)

Índice

1. Descripción General
2. Público Objetivo
3. Stack Tecnológico
4. Arquitectura y Flujo de Usuario
5. Datos Utilizados
6. Metodología de Cálculos
7. Funcionalidades Detalladas
8. Diseño Visual y UX
9. Accesibilidad
10. Integraciones
11. Fuentes y Referencias
12. Limitaciones
13. Roadmap

---

1. Descripción General

Calcula Tu Agua (anteriormente "HidroHogar") es una herramienta web gratuita que permite a familias chilenas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, calcular su consumo mensual de agua potable a partir de sus hábitos diarios.

¿Qué problema resuelve?

Muchas familias vulnerables en Chile:

- No comprenden cómo se calcula su boleta de agua
- No conocen el sistema de tramos tarifarios que penaliza el sobreconsumo
- Desconocen la existencia del Subsidio SAP al que podrían acceder
- No tienen visibilidad sobre qué hábitos generan mayor gasto de agua
- No saben cuánto podrían ahorrar con cambios simples

¿Qué entrega la herramienta?

1. **Estimación personalizada** del consumo diario, mensual (en litros y m^3) y costo en pesos chilenos
2. **Comparación** con el promedio chileno para dimensionar si su consumo es alto o bajo
3. **Información del Subsidio SAP** con cálculo personalizado del ahorro según tramo RSH
4. **Proyección de ahorro** si adoptan hábitos eficientes (mensual, anual, a 5 años)
5. **Consejos priorizados** ordenados por impacto real en litros/mes
6. **Equivalencias económicas** del ahorro en bienes cotidianos (pan, pasajes, recargas)
7. **Información sobre programas de apoyo** (convenios de pago, kits municipales, revisión de medidor)

---

2. Público Objetivo

Perfil primario

- **Familias chilenas vulnerables** (RSH 0-90%)
- Hogares de 3-6 personas
- Acceso principal a internet vía **celular** (smartphone Android)
- Nivel educacional variable, requiere lenguaje simple y visual
- Potenciales beneficiarios del Subsidio SAP

Perfil secundario

- Cualquier hogar chileno que quiera entender y reducir su consumo de agua
- Profesionales de oficinas sociales municipales que asesoran a familias
- Educadores y facilitadores de talleres sobre ahorro de recursos

---

3. Stack Tecnológico

Arquitectura: SPA — Single Page Application

Componente	Tecnología	Justificación
Estructura	HTML5 semántico	Compatibilidad universal
Estilos	CSS3 con Variables CSS	Mantenibilidad, tematización
Lógica	JavaScript puro (ES6+)	Sin dependencias, carga instantánea
Tipografía	Google Fonts (Inter)	Moderna, legible, gratis
Persistencia	localStorage	Offline, sin servidor
Hosting planificado	Cualquier hosting estático	GitHub Pages, Netlify, Hostinger, etc.

Dependencias externas

- **Google Fonts CDN** (`fonts.googleapis.com`) — Tipografía Inter
- **WhatsApp API** (`wa.me`) — Compartir resultados (solo al hacer clic)
- **Ningún framework JS** — 0 dependencias
- **Ningún backend** — 100% cliente

Tamaño del archivo

- **1 archivo HTML** autocontenido (~42 KB)
- **0 imágenes** (todo SVG inline + emojis)
- **Carga estimada**: < 1 segundo en 3G

---

4. Arquitectura y Flujo de Usuario

Flujo SPA de dos páginas

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│              PÁGINA DE ENTRADA           │
│                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐ │
│  │  🏢 Seleccionar empresa sanitaria    │ │
│  │  👥 Número de personas (1-8)         │ │
│  │  🚿 Ajustar 7 hábitos de consumo     │ │
│  │     · Ducha (min/día)                │ │
│  │     · WC (veces/día)                 │ │
│  │     · Cepillado (veces/día)          │ │
│  │     · Lavado platos (veces/día)      │ │
│  │     · Lavadora (cargas/semana)       │ │
│  │     · Cocina (litros/día)            │ │
│  │     · Riego (veces/semana)           │ │
│  └──────────────────────────────────────┘ │
│                                          │
│       [ 📊 Calcular mi consumo ]         │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
                   │
                   │ click
                   ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│              PÁGINA DE RESULTADOS        │
│                                          │
│  [← Volver a editar]                     │
│                                          │
│  📊 Stats: Litros/día | m³/mes | $ Costo │
│  📶 Tramo tarifario (visual)             │
│  📊 Comparativa vs promedio chileno      │
│  🏛 Subsidio SAP (13/15 m³, 3 tramos RSH) │
│  📋 Tabla: Tu consumo vs Eficiente       │
│  💰 Ahorro mensual/anual/5 años          │
│  📦 Equivalencias (pan, micro, recarga)  │
│  💡 Tips personalizados (ordenados x impacto)│
│  🤝 Programas de apoyo (SAP, medidor, etc.) │
│  [💾 Guardar] [📲 WhatsApp] [📂 Cargar]  │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Navegación SPA

- **No recarga la página**. Se oculta/muestra con `display:none` + clase `.active`

- **Animación de entrada** con CSS `@keyframes pageIn` (fade + slide up)
- **Scroll al tope** automático al cambiar de vista
- **El hero banner** se oculta en la vista de resultados y reaparece al volver

---

5. Datos Utilizados

5.1 Empresas sanitarias (7 empresas)

ID	Empresa	Región	Cargo Fijo	T1 ($/m³)	T2 ($/m³)	T3 ($/m³)
andinas	Aguas Andinas	RM Santiago	$3.500	$680	$980	$1.450
esval	ESVAL	Valparaíso	$3.200	$720	$1.040	$1.560
essbio	ESSBIO	Biobío	$3.000	$650	$940	$1.400
nuevosur	Nuevosur	Maule	$2.900	$630	$910	$1.360
altiplano	Aguas del Altiplano	Norte	$2.800	$590	$850	$1.270
araucania	Aguas Araucanía	Araucanía	$3.100	$660	$950	$1.420
magallanes	Aguas Magallanes	Magallanes	$3.300	$700	$1.010	$1.500

Fuente: Resoluciones tarifarias de la SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios) — Decretos tarifarios vigentes 2025. Valores referenciales simplificados.

5.2 Actividades de consumo (7 actividades)

Actividad	Icono	Consumo por unidad	Tipo	Frecuencia
Ducha	🚿	10 L/min	Per cápita	Diaria
Descarga WC	🚽	8 L/descarga	Per cápita	Diaria
Cepillado	🪥	6 L/vez (llave abierta)	Per cápita	Diaria
Lavado platos	🍽	15 L/lavada	Hogar	Diaria
Lavadora	🧺	65 L/carga	Hogar	Semanal
Cocinar/beber	🍳	1 L/L declarado	Hogar	Diaria
Riego jardín	🌱	30 L/vez	Hogar	Semanal

Fuentes: SISS, Aguas Andinas (material educativo), fabricantes de artefactos sanitarios (Fanaloza, Roca), Andess.

5.3 Valores eficientes (meta de ahorro)

Actividad	Valor por defecto	Meta eficiente	Mecanismo
Ducha	8 min × 10 L/min	5 min × 10 L/min	Reducir tiempo
WC	5 × 8 L	5 × **4 L**	WC doble descarga

Actividad	Valor por defecto	Meta eficiente	Mecanismo
Cepillado	3 × 6 L	3 × **1 L**	Cerrar la llave
Platos	2 × 15 L	2 × **5 L**	Usar recipiente
Lavadora	3 × 65 L	**2** × 65 L	Carga completa
Cocina	8 L	**6 L**	Reutilizar agua
Riego	0 × 30 L	0 × **20 L**	Riego eficiente

Fuente: Recomendaciones SISS, programas de ahorro de Aguas Andinas, guías del MOP.

5.4 Subsidio SAP

Tramo RSH	Descuento
0–40%	**85%**
41–70%	**50%**
71–90%	**25%**

- **Tope SAP estándar:** 13 m^3/mes
- **Tope Chile Seguridades y Oportunidades:** 15 m^3/mes (hasta 100%)
- **Fuente legal:** Ley N° 18.778, ChileAtiende, BCN

5.5 Promedio chileno

- **3.8 m^3/persona/mes** (~127 L/persona/día)
- **Fuente:** SISS, Andess (tendencia a la baja reportada en 2023-2025)

5.6 Precios de equivalencias

Bien	Precio	Fuente
Pan (marraqueta)	$2.300/kg	Odepa 2025
Pasaje micro	$795	Tarifa bus RED adulto, feb 2026
Recarga celular	$5.000	Promedio operadores chilenos

---

6. Metodología de Cálculos

6.1 Consumo diario por actividad

```
Para cada actividad:
  Si es per cápita (ducha, WC, cepillado):
    consumo = valor × litros_por_unidad × número_personas

  Si es del hogar (platos, lavadora, cocina, riego):
    consumo = valor × litros_por_unidad × 1
```

```
  Si la frecuencia es semanal (lavadora, riego):
    consumo = resultado ÷ 7
```

6.2 Conversión a m³/mes

```
litros_dia = Σ consumo de todas las actividades
m3_mes = (litros_dia × 30) ÷ 1.000
```

6.3 Costo mensual (tarifa escalonada)

```
Si m³ ≤ 15:     variable = m³ × tarifa_T1
Si m³ ≤ 30:     variable = (15 × T1) + ((m³ − 15) × T2)
Si m³ > 30:     variable = (15 × T1) + (15 × T2) + ((m³ − 30) × T3)

costo_total = cargo_fijo + variable
```

Ejemplo: 18.5 m³ con Aguas Andinas:

- T1: 15 × $680 = $10.200
- T2: 3.5 × $980 = $3.430
- Fijo: $3.500
- **Total: $17.130**

6.4 Cálculo del ahorro

```
ahorro_mensual = costo_actual − costo_eficiente
ahorro_anual = ahorro_mensual × 12
ahorro_5_años = ahorro_anual × 5
```

6.5 Subsidio SAP

```
costo_subsidiable = tarifa(mínimo(consumo, 13 m³))
descuento = costo_subsidiable × porcentaje_RSH

Alertas:
  - consumo ≤ 13 m³ → ☑ Cubierto por SAP estándar
  - 13 < consumo ≤ 15 m³ → ⚠ Solo cubierto por Chile Seg. y Oportunidades
  - consumo > 15 m³ → ▨ Excede todo subsidio
```

6.6 Semáforo de eficiencia

Cada actividad tiene dos umbrales `[verde_max, amarillo_max]`:

Actividad	≤	≤	>
Ducha	5 min	12 min	12 min
WC	4 veces	8 veces	8 veces
Cepillado	2 veces	4 veces	4 veces
Platos	2 veces	4 veces	4 veces
Lavadora	3 cargas	7 cargas	7 cargas
Cocina	8 L	15 L	15 L
Riego	2 veces	5 veces	5 veces

6.7 Equivalencias de ahorro

```
kg_pan = ahorro_anual ÷ 2.300
pasajes = ahorro_anual ÷ 795
recargas = ahorro_anual ÷ 5.000
```

6.8 Tips dinámicos

Los consejos se generan automáticamente calculando `consumo_actual - consumo_eficiente` para cada actividad, se filtran los que tienen diferencia > 0, y se ordenan de mayor a menor impacto en litros/día. Cada tip muestra el ahorro mensual en L/mes.

---

7. Funcionalidades Detalladas

7.1 Página de Entrada

Función	Descripción
Selector de empresa	Lista desplegable con 7 empresas sanitarias chilenas. Cambia las tarifas aplicadas a los cálculos.
Selector de personas	Botones del 1 al 8. Resalta el activo con gradiente cyan. Afecta actividades per cápita.
Sliders de actividad	7 sliders con rango configurable, botones +/− para ajuste fino, semáforo visual en tiempo real.
Tags de tipo	Cada actividad muestra "× PERSONA" (cyan) o "HOGAR" (amber) para indicar cómo se multiplica.
Botón CTA	"Calcular mi consumo" — botón grande redondeado con gradiente, hover con efecto ripple.

7.2 Página de Resultados

Sección	Descripción
Stats principales	3 cards: Litros/día, m^3/mes (con tooltip), Costo mensual (con color semáforo).
Tramo tarifario	Barra degradada con punto indicador que se mueve según el consumo. Muestra el tramo activo y su precio.
Comparativa	Barra visual con pin del promedio chileno. Muestra diferencia en m^3.
Subsidio SAP	Card con gradiente violeta. 3 tramos RSH con descuento calculado. Alerta contextual (verde/amarillo/rojo).
Tabla comparativa	7 actividades + total. Columnas: nombre, tu consumo, eficiente, ahorro/día.
Stats eficientes	3 cards: Litros eficientes, m^3 eficientes, ahorro mensual en pesos.
Banner de ahorro	Card verde con ahorro anual, equivalencias en pan/micro/recarga, proyección a 5 años.
Tips personalizados	Lista dinámica ordenada por impacto. Cada tip con icono, texto y badge "Ahorra X L/mes".
Programas de apoyo	4 cards: SAP, revisión de medidor, kit municipal, convenio de pago.
Acciones	4 botones: Guardar, WhatsApp, Cargar guardado, Restablecer.

7.3 Persistencia (localStorage)

Acción	Comportamiento
Guardar	Almacena en `cta_data`: personas, empresa, valores de todos los sliders, timestamp
Cargar	Lee `cta_data`, restaura todos los valores, regresa a la página de entrada
Restablecer	Resetea a valores por defecto (4 personas, Aguas Andinas, hábitos promedio)
Auto-carga	Al abrir la página, si existe un escenario guardado, lo restaura automáticamente

8. Diseño Visual y UX

8.1 Identidad visual

Elemento	Valor
Nombre	Calcula Tu Agua
Dominio	calculatuagua.cl
Emoji principal	💧

Elemento	Valor
Color primario	`#0E7490` (cyan-700)
Color secundario	`#06B6D4` (cyan-400)
Acento	`#F59E0B` (amber) para tags "hogar"
Éxito	`#059669` (green) para ahorro
Error	`#DC2626` (red) para alertas
Tipografía	Inter (Google Fonts) — 400, 500, 600, 700, 800, 900

8.2 Componentes visuales

Componente	Técnica CSS
Hero banner	Degradado 3 pasos (dark cyan → cyan → light cyan), burbujas flotantes con `radial-gradient` animado
Ola SVG	`<svg>` inline con curva Bézier, transición entre hero y contenido
Cards	Bordes redondeados 20px, sombra tenue, hover con sombra media
Botones de personas	Gradiente activo, sombra con color, elevación al hover
Semáforos	Círculos 10px con `box-shadow` de color para efecto glow
CTA	Pill shape (60px radius), efecto ripple con pseudo-elemento, sombra profunda
Tramo tarifario	Gradiente tri-color con punto arrastrable CSS
Subsidio	Card con glassmorphism (backdrop-filter blur)
Stats	Cards con degradado según estado (blue/amber/red/green)
Toast	Fixed bottom center, slide-in con cubic-bezier

8.3 Responsividad (Mobile-first)

Breakpoint	Cambios
`>640px`	Grid de 3 columnas en stats, layout completo
`≤640px`	Grid de 2 columnas, sliders más cortos (60px), acciones apiladas verticalmente, hero más compacto

8.4 Animaciones

Animación	Uso	Duración
`float`	Burbujas decorativas del hero	8-10s loop
`drip`	Emoji de gota rebotando	3s loop

Animación	Uso	Duración
`pageIn`	Transición entre páginas	0.5s
Hover cards	Elevación -3px + sombra	0.2s
CTA ripple	Círculo blanco expandiéndose	0.5s
Toast	Slide-up suave	0.4s cubic-bezier

---

9. Accesibilidad

Aspecto	Implementación
Semántica	`<button>` reales (no `<div>`), `<select>`, `<input type="range">`
ARIA	`aria-label` en todos los controles, `aria-pressed` en botones de personas, `role="group"`
Navegación	`focus-visible` con outline 3px en botones
Contraste	Colores principales ≥ 4.5:1 contra fondo blanco (WCAG AA)
Tooltips	Activados por hover Y focus (accesible por teclado)
Botones ±	Permiten ajuste preciso sin slider (ideal para pantallas táctiles y lectores de pantalla)
Idioma	`<html lang="es">` declarado
Emojis	Usados como apoyo visual, no como contenido único

---

10. Integraciones

10.1 WhatsApp (compartir resultados)

- **API:** URL scheme `https://wa.me/?text=...`
- **Activación:** Solo al hacer clic en botón "📲 WhatsApp"
- **Contenido compartido:**

```
💧 *Calcula Tu Agua — Mi consumo*

👥 4 personas
📊 Consumo: 18.5 m³/mes ($17.130)
✅ Eficiente: 9.8 m³/mes ($10.164)
💰 Ahorro mensual: $6.966
💰 Ahorro anual: $83.592

¡Calcula el tuyo en calculatuagua.cl! 🌊
```

- **No requiere API key** ni autenticación

10.2 localStorage (persistencia)

- **Key:** `cta_data`
- **Formato:** JSON con campos `{ppl, cIdx, V, ts}`
- **No expira** (persiste hasta que el usuario borre datos del navegador)
- **Auto-restauración** al abrir la página

10.3 Google Fonts CDN

- **Font:** Inter (400-900)
- **Fallback:** `system-ui, sans-serif`
- **Carga:** `preconnect` + `swap` para evitar FOIT

---

11. Fuentes y Referencias

#	Fuente	URL	Dato utilizado
1	**SISS**	siss.gob.cl	Consumo per cápita, regulación tarifaria, resoluciones
2	**Aguas Andinas**	aguasandinas.cl	Tarifas 2025, DS N°47 (VIII Proceso Tarifario), guías de ahorro
3	**Andess**	andess.cl	Estadísticas de consumo, tendencia a la baja del 30%
4	**BCN**	bcn.cl/leychile	Ley N° 18.778 (Subsidio SAP)
5	**ChileAtiende**	chileatiende.gob.cl	Ficha SAP, requisitos, tramos RSH
6	**Ventanilla Única Social**	ventanillaunicasocial.gob.cl	Porcentajes de subsidio, procedimiento
7	**Odepa**	odepa.gob.cl	Precio marraqueta $2.300/kg (2025)
8	**DTPM / Red**	red.cl	Tarifa bus RED adulto $795 (feb 2026)
9	**MOP**	mop.gob.cl	Guías de uso eficiente del agua
10	**Fabricantes**	Fanaloza, Roca	Fichas técnicas: consumo WC, duchas

---

12. Limitaciones

Lo que la herramienta SÍ hace

- ☑ Estima consumo basado en hábitos declarados
- ☑ Usa estructura tarifaria real (3 tramos escalonados)
- ☑ Distingue consumo per cápita vs hogar
- ☑ Informa sobre subsidio SAP con 3 tramos RSH
- ☑ Compara con promedio nacional
- ☑ Funciona 100% offline después de cargar

Lo que la herramienta NO hace

- ❌ **No incluye alcantarillado** — Las empresas cobran adicionalmente por este servicio (~50% del cargo de agua)
- ❌ **No incluye IVA** — El 19% no se aplica en el cálculo
- ❌ **No considera período punta/no punta** — Algunas empresas tienen tarifas estacionales (dic-mar)
- ❌ **No detecta fugas** — Las fugas pueden representar 10-20% del consumo real
- ❌ **No reemplaza la boleta** — Es un cálculo referencial educativo
- ❌ **No tiene datos en tiempo real** — Las tarifas se actualizan manualmente

Sesgos y consideraciones

- Las tarifas son **simplificadas** (un valor por empresa). En realidad cada empresa tiene múltiples grupos tarifarios por zona.
- El promedio de 3.8 m^3/persona/mes es una **estimación conservadora** — el dato real varía por región y época del año.
- Los litros por actividad son **promedios de referencia**, no mediciones reales del hogar específico.

---

13. Roadmap Futuro

Prioridad Alta

Mejora	Descripción	Impacto
PWA	Convertir en Progressive Web App para instalación y uso 100% offline	Alto — muchas familias tienen conectividad intermitente
Alcantarillado	Agregar cálculo del cargo por alcantarillado (~50% adicional)	Alto — el costo real es significativamente mayor
IVA	Agregar toggle para incluir 19% IVA en el cálculo	Medio — más realista

Prioridad Media

Mejora	Descripción
Más empresas	Incluir las ~50 empresas sanitarias restantes de Chile (Aguas Chañar, SMAPA, APR)
Tarifas dinámicas	Archivo JSON externo actualizado periódicamente con tarifas vigentes
Periodo punta	Switch para calcular con tarifa de verano (dic-mar)
Idioma mapudungun	Opción de idioma para comunidades mapuche en regiones del sur

Prioridad Baja

Mejora	Descripción

Mejora	Descripción
Analytics	Google Analytics o Plausible para medir uso real
Testing de usuario	Pruebas con familias reales para validar comprensión del lenguaje
PDF export	Generar resumen en PDF para imprimir
Historial	Guardar múltiples escenarios con fecha para trackear progreso

---

Apéndice: Estructura del Archivo HTML

```
calculadora_agua.html (42 KB, autocontenido)
├── <head>
│   ├── Meta tags (charset, viewport, SEO)
│   ├── Google Fonts (Inter)
│   └── <style> (~880 líneas CSS)
│       ├── Variables CSS (colores, radios, sombras)
│       ├── Reset y base
│       ├── Hero + wave SVG
│       ├── Sistema de cards
│       ├── Controles (select, buttons, sliders)
│       ├── Stats, tramo, comparativa
│       ├── Subsidio (glassmorphism)
│       ├── Tabla comparativa
│       ├── Ahorro y tips
│       ├── Programas y acciones
│       ├── Toast y tooltips
│       └── @media (≤640px responsive)
│
├── <body>
│   ├── Hero section (logo, subtítulo, badge, wave SVG)
│   ├── Container (max-width: 800px)
│   │   ├── PAGE 1: Input
│   │   │   ├── Empresa sanitaria (select)
│   │   │   ├── Personas (buttons 1-8)
│   │   │   ├── Actividades (7 rows con semáforo + slider + ±)
│   │   │   └── CTA "Calcular mi consumo"
│   │   │
│   │   ├── PAGE 2: Results (hidden por defecto)
│   │   │   ├── Stats hero (3 cards)
│   │   │   ├── Tramo tarifario
│   │   │   ├── Comparativa promedio
│   │   │   ├── Subsidio SAP
│   │   │   ├── Tabla comparativa
│   │   │   ├── Stats eficientes
│   │   │   ├── Banner ahorro + equivalencias
│   │   │   ├── Tips dinámicos
│   │   │   ├── Programas de apoyo
│   │   │   └── Acciones (guardar, WA, cargar, reset)
│   │   │
│   │   └── Footer (branding + disclaimers)
```

```
  │   │
  │   ├── Toast (notificaciones)
  │   │
  │   └── <script> (~150 líneas JS)
  │       ├── DATA: empresas, actividades, subsidio, constantes
  │       ├── HELPERS: tariff(), actDaily(), totalDaily(), semaphore(), equivs()
  │       ├── BUILD: buildCompany(), buildPeople(), buildActs()
  │       ├── NAVIGATION: showResults(), goBack()
  │       ├── RENDER: renderResults() (stats, tramo, avg, subsidy, table, tips,
  programs)
  │       ├── ACTIONS: saveScen(), loadScen(), resetAll(), shareWA()
  │       └── INIT: build + auto-load saved scenario
```

Documento consolidado de calculatuagua.cl — Versión 2.0, Abril 2026
Proyecto de Liderazgo — Universidad San Sebastián